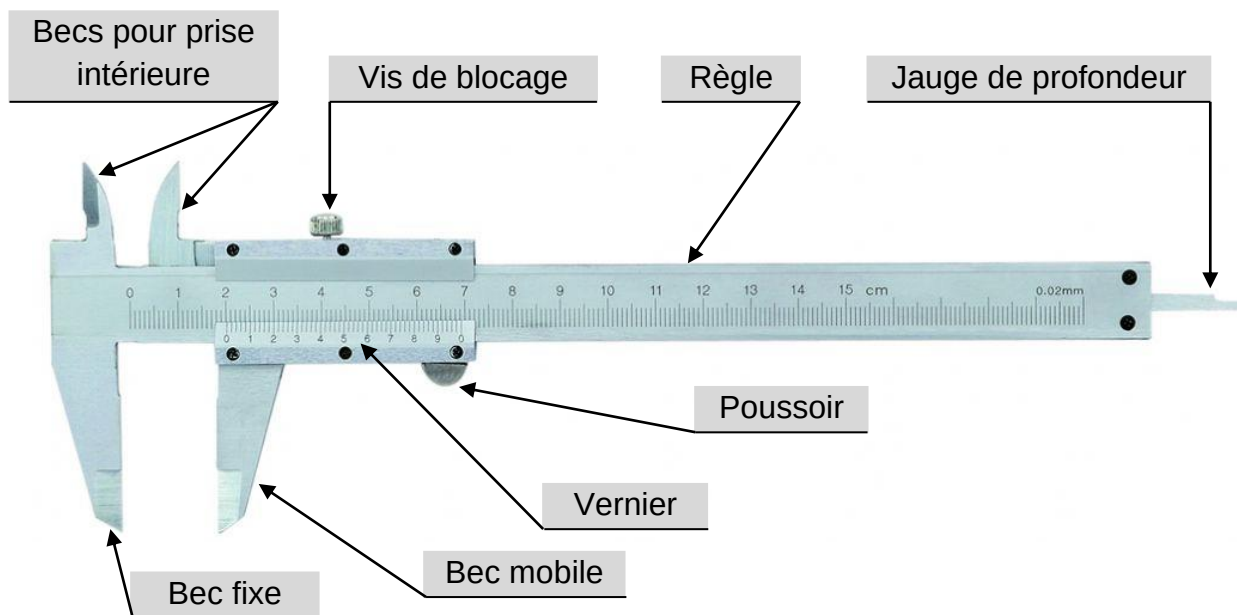


1. Constitution

Il est constitué d'une règle graduée en mm, d'un vernier et de 2 becs.
Les lectures peuvent être directes si le calibre à coulisse est équipé d'un vernier ou d'un cadran ou d'un afficheur s'il est numérique.



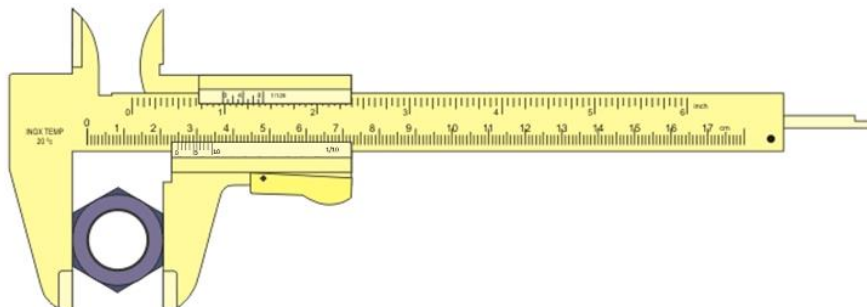
2. Les différents types de calibre à coulisse à vernier

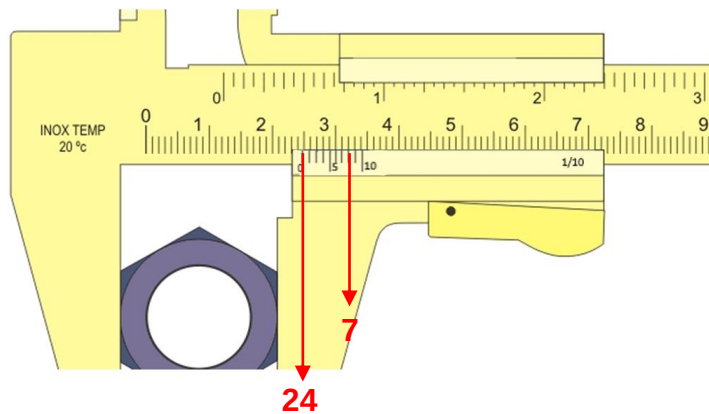
Il existe des calibres à coulisse à vernier au 1/10 mm, au 1/20 mm, au 1/50 mm.

3. Lecture sur calibre à coulisse à vernier

3.1. Calibre à coulisse à vernier au 1/10 mm

Il permet de mesurer des longueurs au dixième de millimètre près.
La tige est graduée en millimètre.
Le vernier, gradué de 0 à 10, donne les dixièmes de millimètre.





La graduation 0 du vernier est placée entre les graduations 2,4 et 2,5 de la règle.

=> la longueur qu'on cherche est comprise entre 23mm et 24mm

La graduation 7 du vernier est celle qui a en face d'elle une graduation de la règle.

=> Elle correspond à 0,7mm

=> La lecture donne : 24 mm + 0,7 mm = 24,7 mm

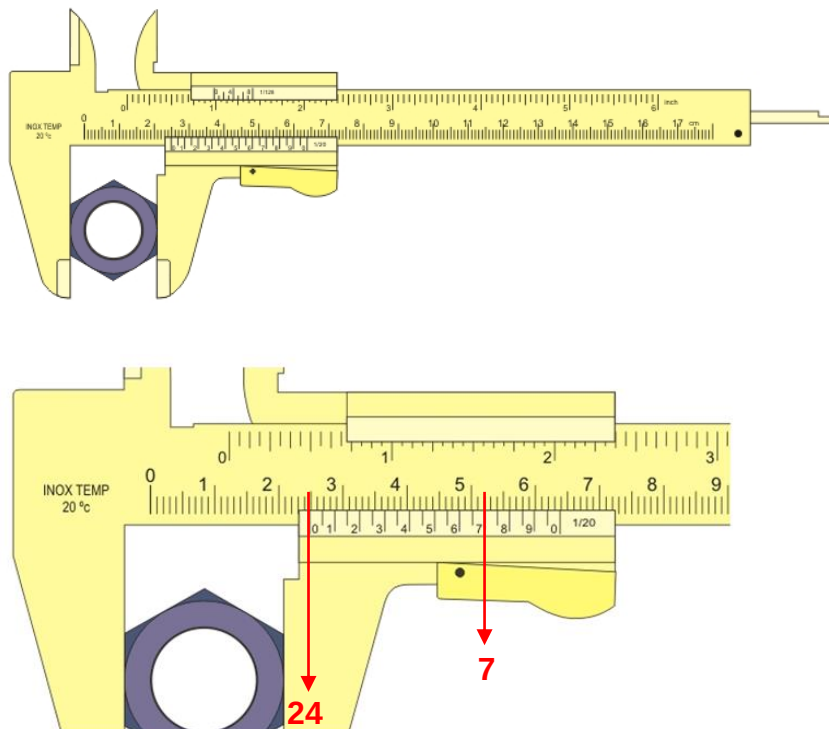
On peut considérer que la longueur mesurée est donc : **24,7 ± 0,1 mm**

3.2. Calibre à coulisse à vernier au 1/20 mm

Il permet de mesurer des longueurs au vingtième de millimètre près.

La tige est graduée en millimètre.

Le vernier, gradué de 0 à 10, donne les vingtièmes de millimètre.



La graduation 0 du vernier est placée entre les graduations 2,4 et 2,5 de la règle.

=> la longueur qu'on cherche est comprise entre 23mm et 24mm

La graduation 7 du vernier est celle qui a en face d'elle une graduation de la règle.

=> Elle correspond à 0,7mm

=> La lecture donne : 24 mm + 0,7 mm = 24,7 mm

On peut considérer que la longueur mesurée est donc : **24,7 ± 0,05 mm.**

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : le_calibre_a_coulisse_lecture S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 2 sur 3

Autre méthode :

La graduation 0 du vernier est placée entre les graduations 2,4 et 2,5 de la règle.

=> la longueur qu'on cherche est comprise entre 23mm et 24mm

La graduation 7 du vernier est celle qui a en face d'elle une graduation de la règle.

=> Elle correspond à 14 graduations du vernier,

=> un intervalle vaut $1/20$ de millimètre,

=> $14 \times 1/20 \text{ mm} = 0,7 \text{ mm}$

=> La lecture donne : $24 \text{ mm} + 0,7 \text{ mm} = 24,7 \text{ mm}$

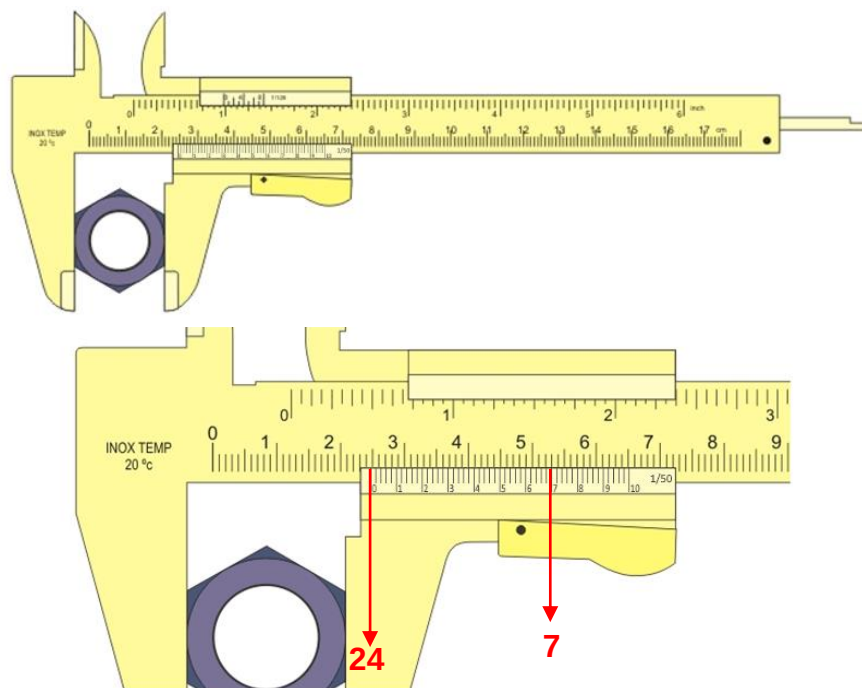
On peut considérer que la longueur mesurée est donc : **$24,7 \pm 0,05 \text{ mm}$** .

3.3. Calibre à coulisse à vernier au $1/50 \text{ mm}$

Il permet de mesurer des longueurs au vingtième de millimètre près.

La tige est graduée en millimètre.

Le vernier, gradué de 0 à 10, donne les vingtièmes de millimètre.



La graduation 0 du vernier est placée entre les graduations 2,4 et 2,5 de la règle.

=> la longueur qu'on cherche est comprise entre 23mm et 24mm

La graduation 7 du vernier est celle qui a en face d'elle une graduation de la règle.

=> Elle correspond à 0,7mm

=> La lecture donne : $24 \text{ mm} + 0,7 \text{ mm} = 24,7 \text{ mm}$

On peut considérer que la longueur mesurée est donc : **$24,7 \pm 0,02 \text{ mm}$** .

Autre méthode :

La graduation 0 du vernier est placée entre les graduations 2,4 et 2,5 de la règle.

=> la longueur qu'on cherche est comprise entre 23mm et 24mm

La graduation 7 du vernier est celle qui a en face d'elle une graduation de la règle.

=> Elle correspond à 35 graduations du vernier,

=> un intervalle vaut $1/50$ de millimètre,

=> $35 \times 1/50 \text{ mm} = 0,7 \text{ mm}$

=> La lecture donne : $24 \text{ mm} + 0,7 \text{ mm} = 24,7 \text{ mm}$

On peut considérer que la longueur mesurée est donc : **$24,7 \pm 0,02 \text{ mm}$** .